波的叠加和干涉·驻波

驻波与行波的不同点

1）驻波有波腹，行波无波腹。

行波也有波峰位置，但行波的波峰不断向前移动，

不像驻波波腹固定在一些位置上，因此行波无波腹。

2）驻波有波节，行波无波节。

驻波中有些质点不发生振动，任何时刻他都静止在自己的平衡位置，

这些点称为驻波的波节。

行波也有$y=0$的位置，但行波中$y=0$的位置不断向前移动，

不像驻波固定在一些位置上，因此行波无波节。

3）驻波中各质点作同步振动，行波中各质点作波浪式的振动。

驻波中各质点同时达到各自的最大位移，同时经过各自的平衡位置，

因此我们称驻波各质点作同步振动。

cj

波的叠加和干涉·驻波

驻波与行波的不同点

4）驻波能量与行波能量的差异。

在行波传播的介质中，任一体积元的动能、 势能、总机械能

均随 x，t 作周期性变化，且变化是同相位的。

体积元在平衡位置时，动能、势能和总机械能均最大。

体积元的位移最大时，三者均为零。

在行波中，任一体积元都在不断地接收和放出能量，即不断地传播能量。

任一体积元的机械能不守恒，波动是能量传递的一种方式。

驻波的能量在相邻的波腹和波节间来回转移，

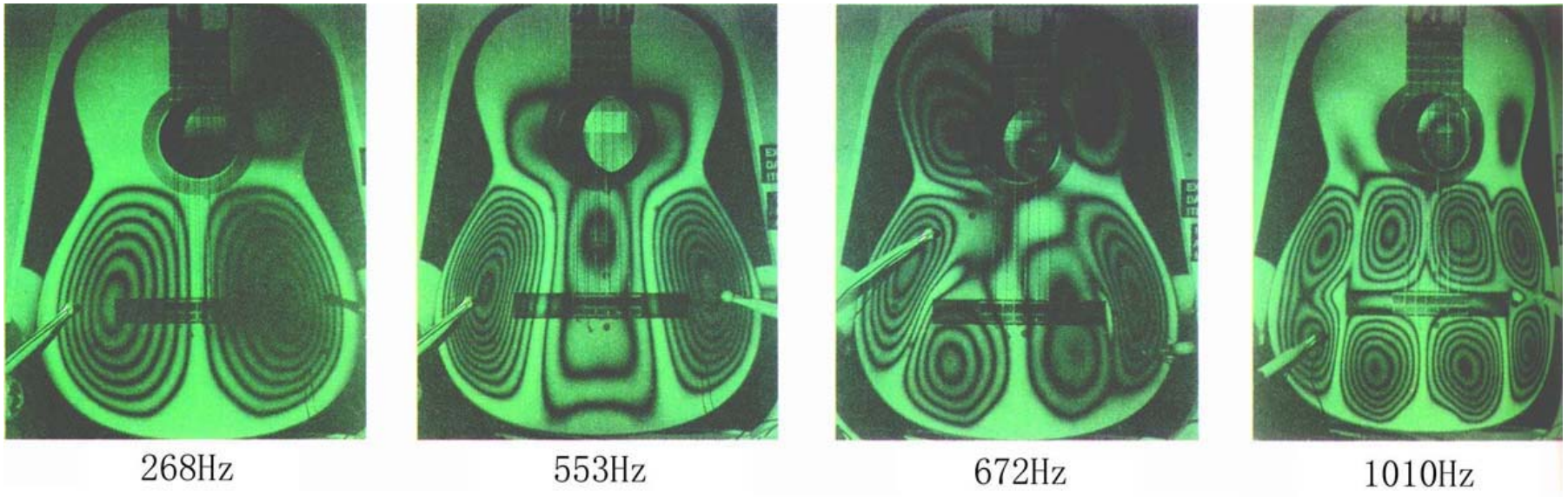
动能主要集中在波腹（这时所有质元都不形变，没有势能），

势能主要集中在波节（由于这时所有质元都不运动，没有动能），

但无长距离的能量传播。

波的叠加和干涉·驻波

6、二维驻波



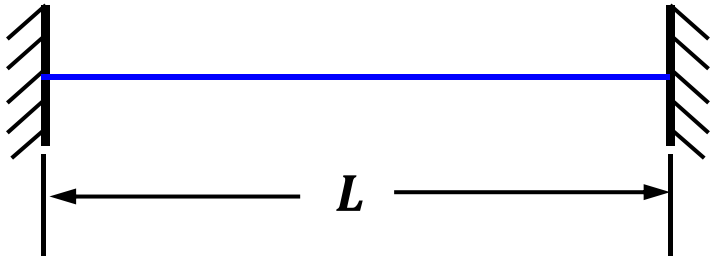
平面驻波：提琴全息振型

波的叠加和干涉·驻波

7、简正模式（normal mode）

- 对于两个独立的波源，保证其频率相同和相位差恒定非常困难
- 驻波大多利用入射波和反射波叠加实现

(1)弦振动



如两端固定的弦——两端必定是波节

形成驻波必须满足以下条件

$$n\frac{\lambda_n}{2}=L \quad n=1,2,3,\cdots$$

波的叠加和干涉·驻波

$$n\frac{\lambda_n}{2}=L \quad n=1,2,3,\cdots$$

在弦上传播横波的波速

$$u=\sqrt{\frac{F}{\rho}}$$

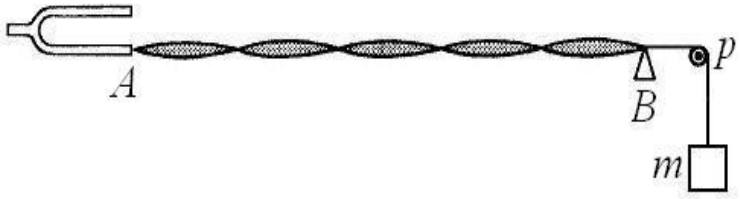
F——弦中的张力

ρ——弦的线密度

弦的振动频率

$$\nu=\frac{u}{\lambda_n}=\frac{n}{2L}\sqrt{\frac{F}{\rho}}$$

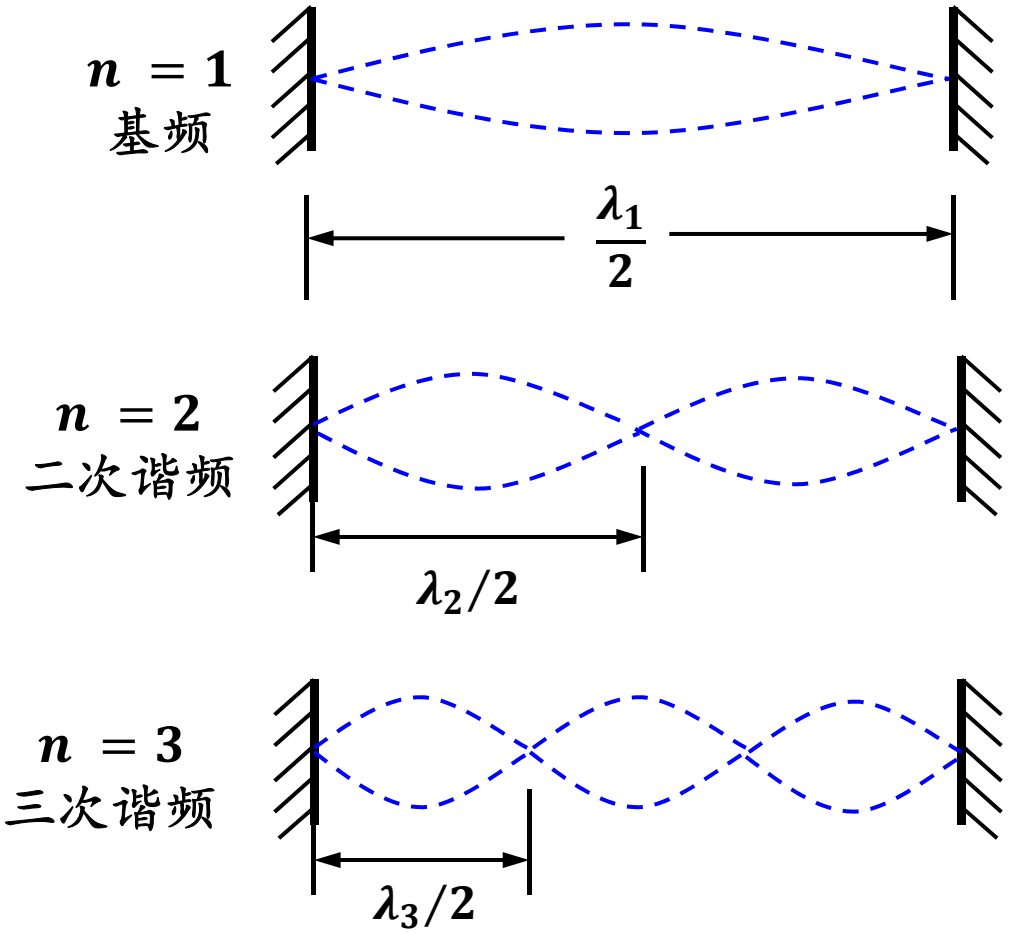
并不是所有频率都可以在弦上形成驻波



cj

波的叠加和干涉·驻波

- 每种可能的稳定振动方式称作系统的一个简正模式。

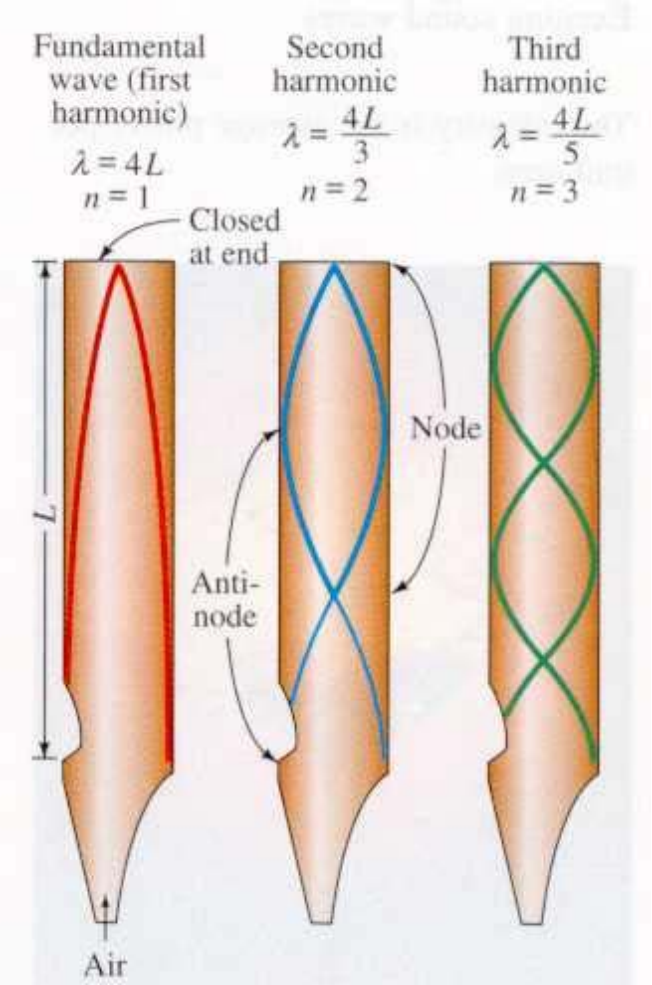


$$n\frac{\lambda_n}{2}=L \quad n=1,2,3,\cdots$$

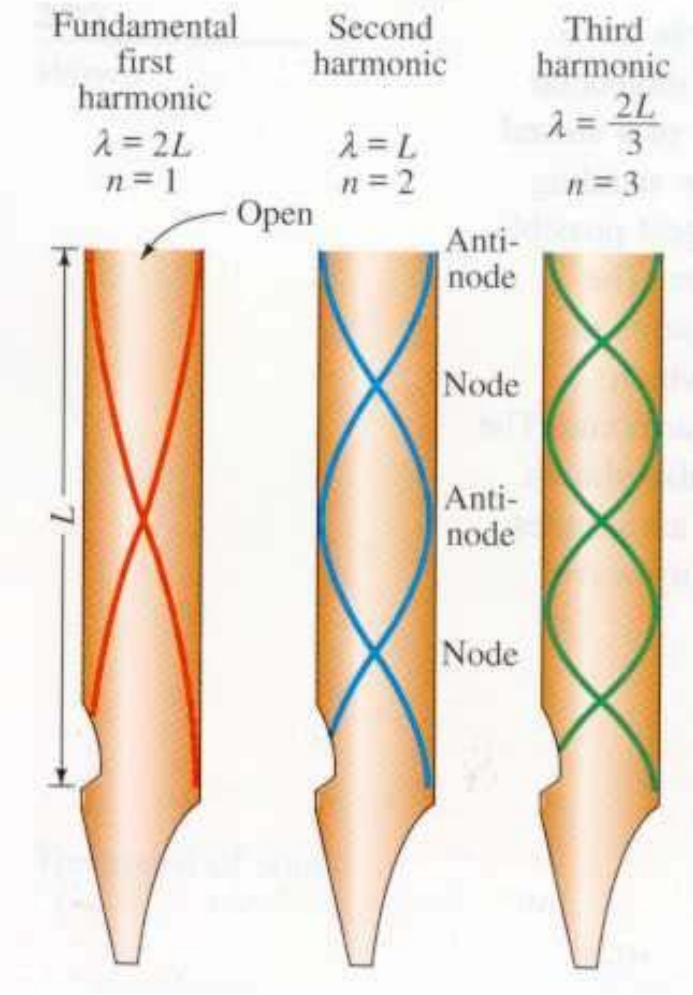
cj

波的叠加和干涉·驻波

(2)空气柱振动



末端封闭的笛中的驻波



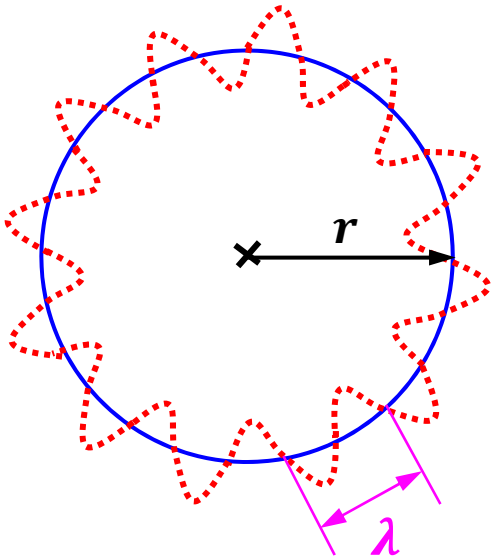
末端开放的笛中的驻波

cj

波的叠加和干涉·驻波

(3)圆环简正模式——电子驻波

- 德布罗意在光的波粒二象性的启发下，认为实物粒子(例如电子、质子等)也具有波粒二象性——物质波。
- 德布罗意认为电子的物质波绕圆轨道传播时，只有满足驻波条件时，此轨道才是稳定的。



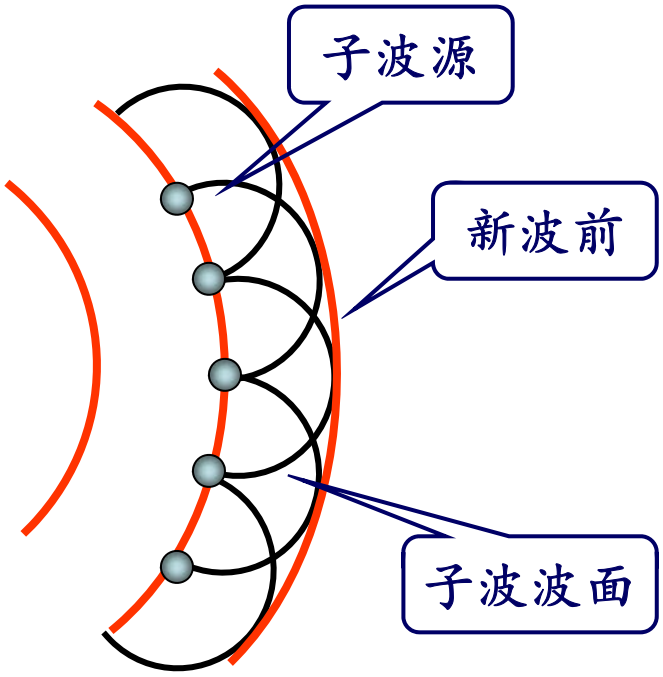
$$2\pi r = n\lambda$$

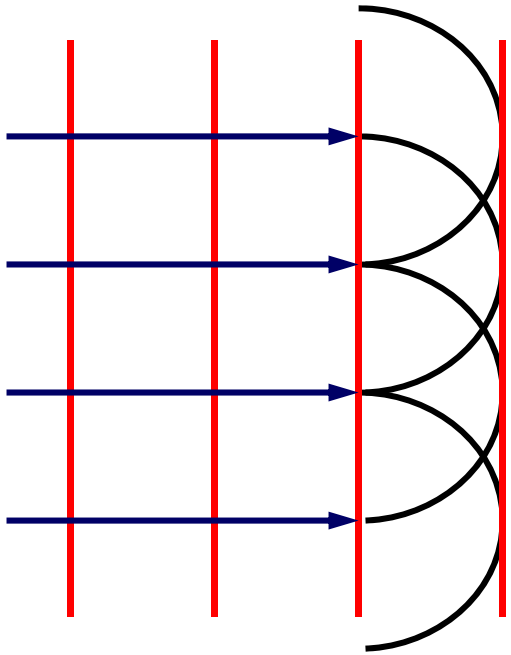
- 物质波的概念可以成功地解释原子中令人困惑的玻尔假设中的有关电子轨道角动量量子化条件。

波的叠加和干涉·驻波

惠更斯原理

波阵面（波前）上的每一点都可视为发射子波的波源，在其后的任一时刻，这些子波的包迹就是新的波阵面（波前）。





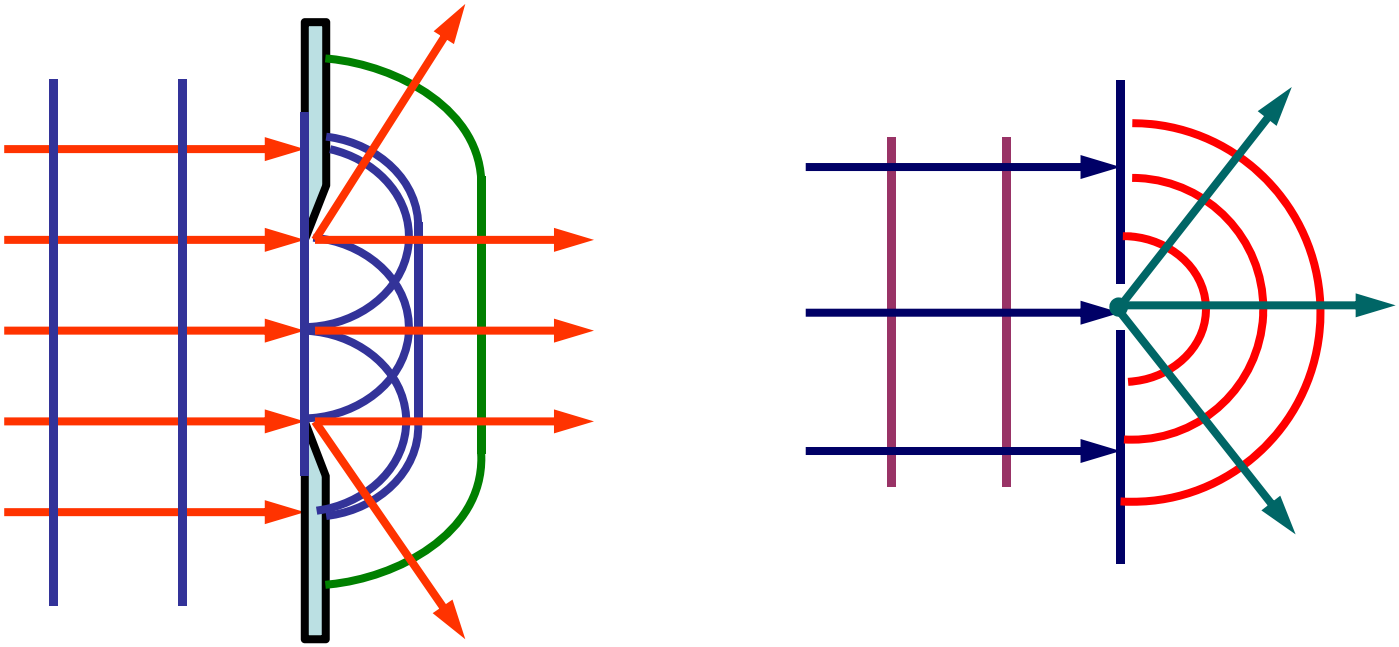
cj

波的叠加和干涉·驻波

惠更斯原理的运用

1、波的衍射：波在传播过程中遇障碍物时，

能改变其传播方向而绕过障碍物的现象。



产生波的衍射的条件：

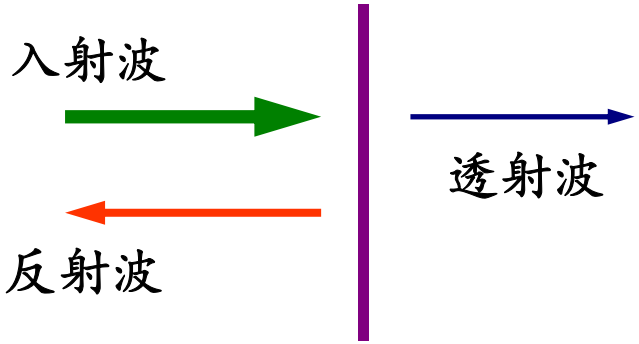
小孔或障碍物的尺寸不比波长大得多。

cj

波的叠加和干涉·驻波

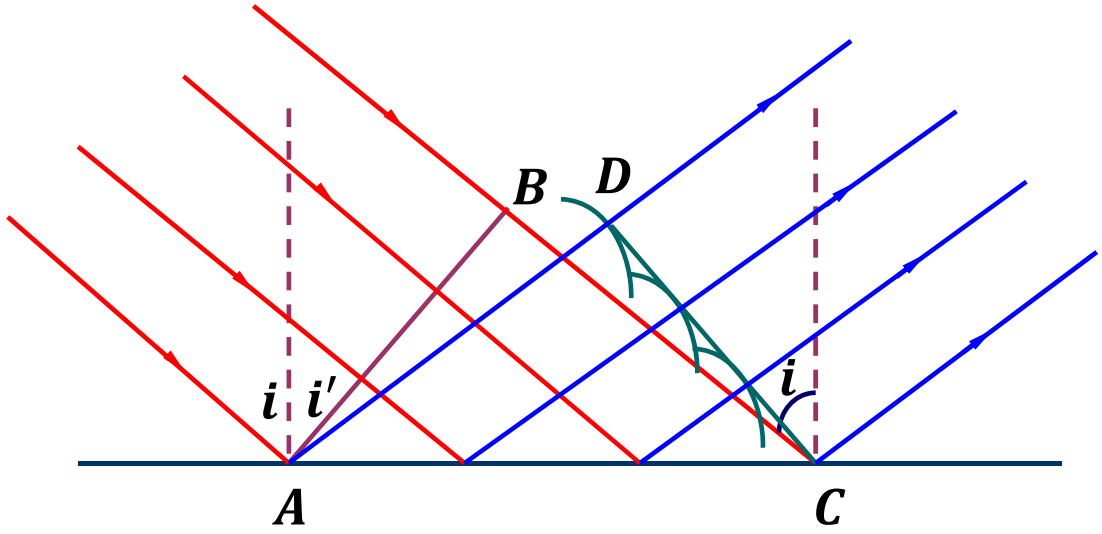
2、波的反射和折射

波传播到两种媒质的界面时，一列波被分成两部分，一部分反射回来，形成反射波，另一部分进入另一种媒质，形成折射波，这种现象称为波的反射与折射现象。



波的叠加和干涉·驻波

反射定律的证明



$$BC = AC\cos\angle ACB = AC\sin i = u_1\Delta t$$

$$AD = AC\cos\angle DAC = AC\sin i' = u_1\Delta t$$

$$\sin i = \sin i'$$

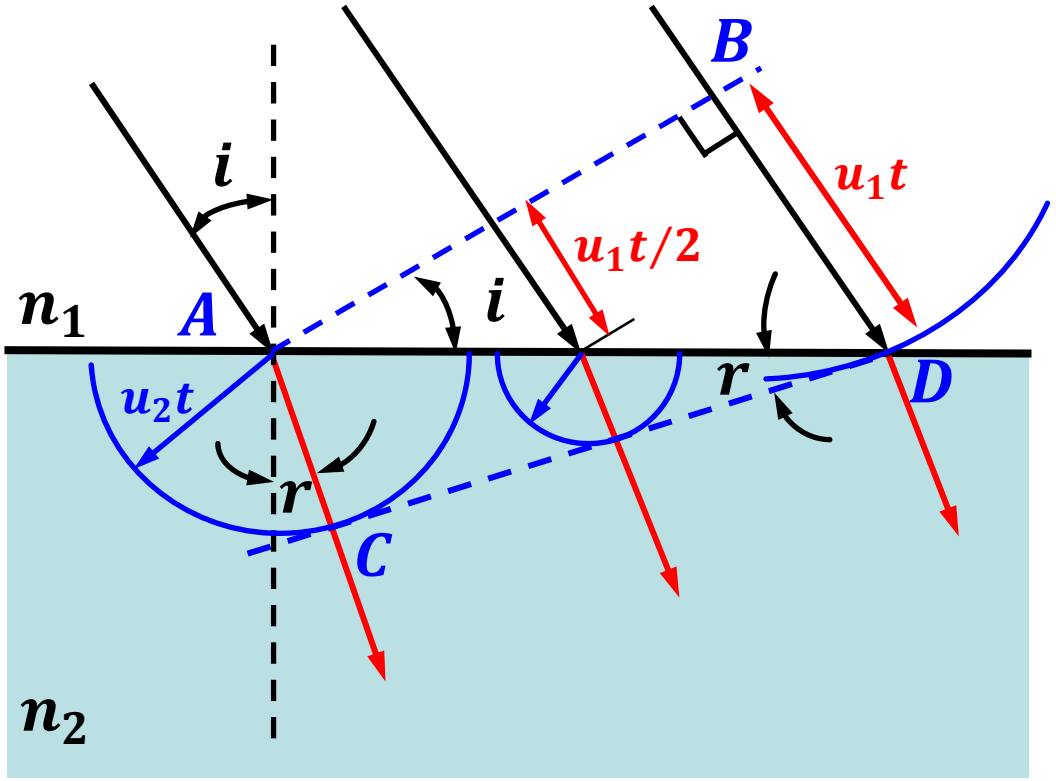
$$i = i'$$

cj

波的叠加和干涉·驻波

折射定律证明

经时间t后，B点发射的子波到达界面处D点，A点的到达C点



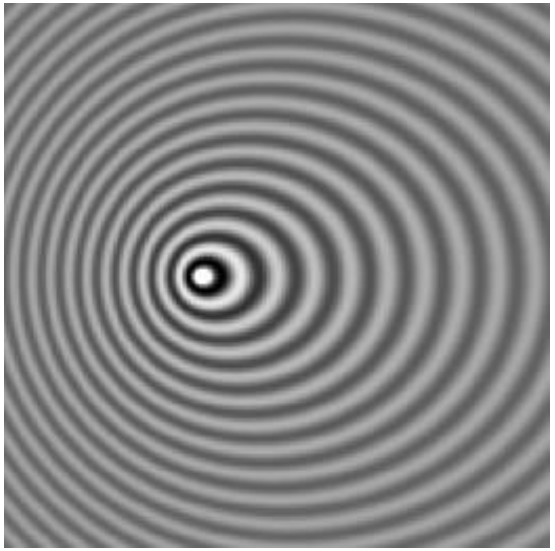
$$\sin i = \frac{BD}{AD} = \frac{u_1 t}{AD}$$

$$\sin r = \frac{AC}{AD} = \frac{u_2 t}{AD}$$

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{u_1}{u_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

cj

9.6 多普勒效应

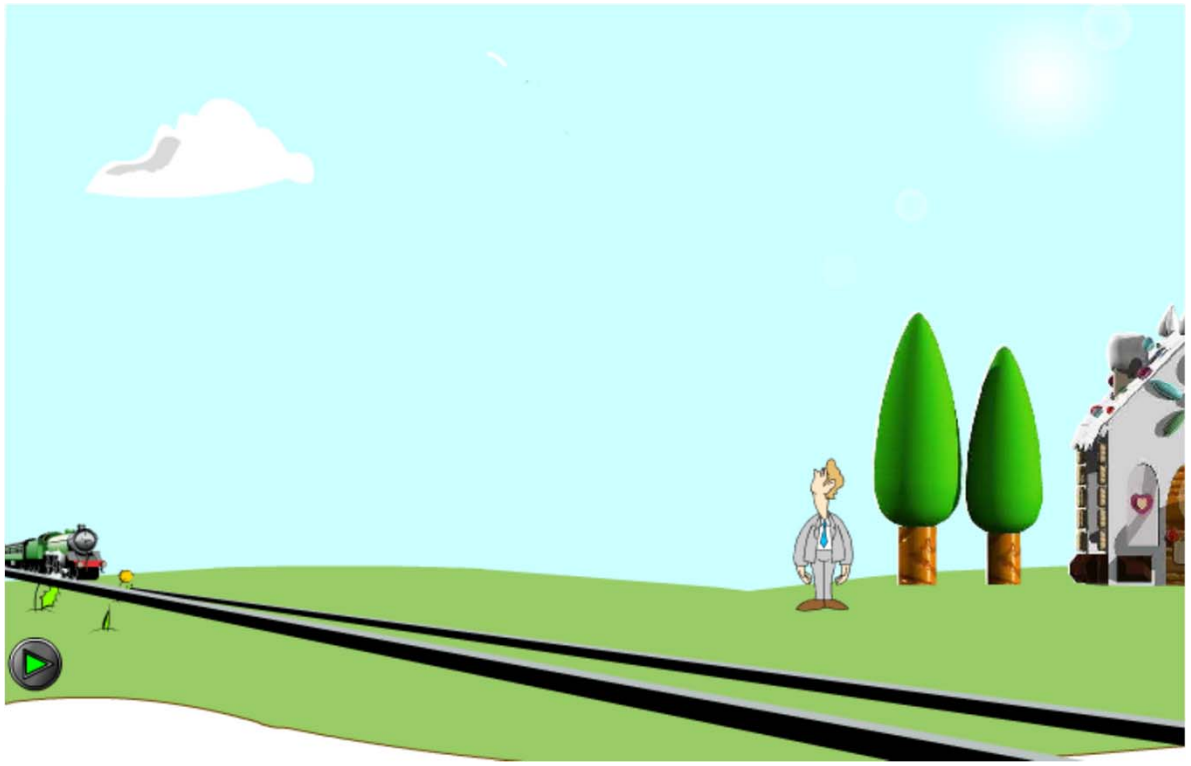




Christian Andreas Doppler
1803\11\29－1853\3\17

多普勒效应

多普勒效应——由于波源和观测者的相对运动，造成观测频率与波源频率不同的现象。

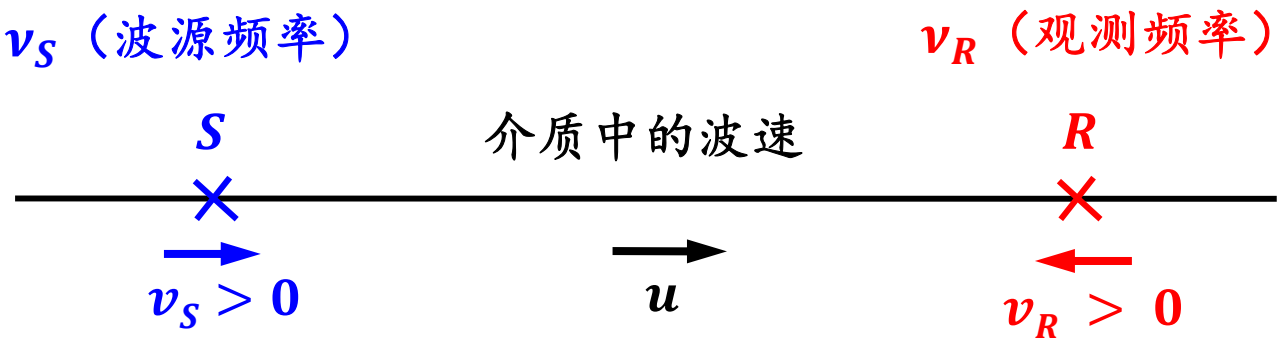


有经验的铁路工人可以从火车的汽笛声判断火车的运动方向和快慢

cj

多普勒效应

以介质为参考系，并设波源S和观测者R的运动都发生在它们之间的联线上。

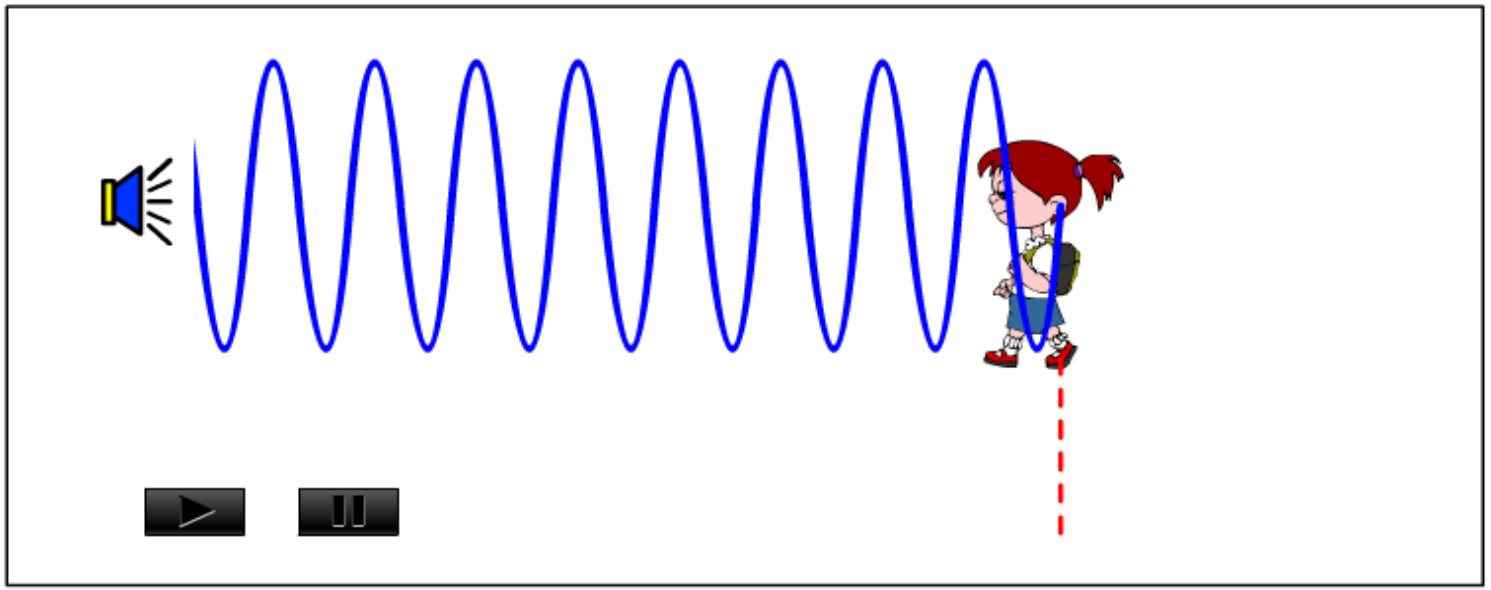


波源相对于介质的速度，趋近观察者为正

观察者相对介质的速度，趋近波源为正

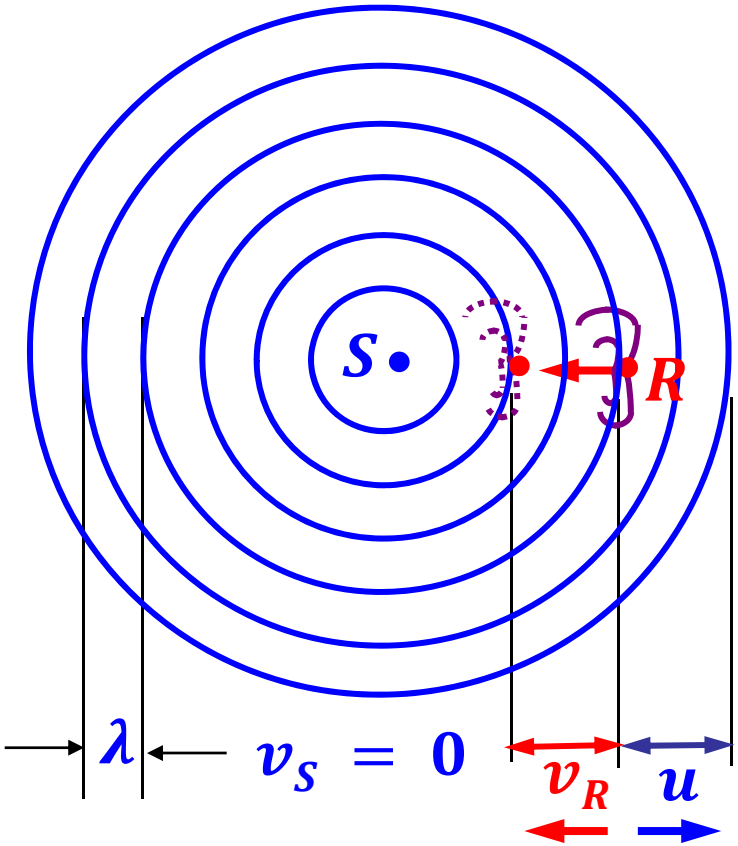
多普勒效应

一、波源静止而观察者运动　　$v_S = 0 \quad v_R \neq 0$



cj

多普勒效应



$$\lambda = \frac{u}{\nu_S}$$

观察者迎向波源，单位时间通过观察者的完整波长数（频率）为

$$\nu_R = \frac{u + v_R}{\lambda} = \frac{u + v_R}{u}\nu_S$$

——频率升高

观察者离开波源，同理可得：

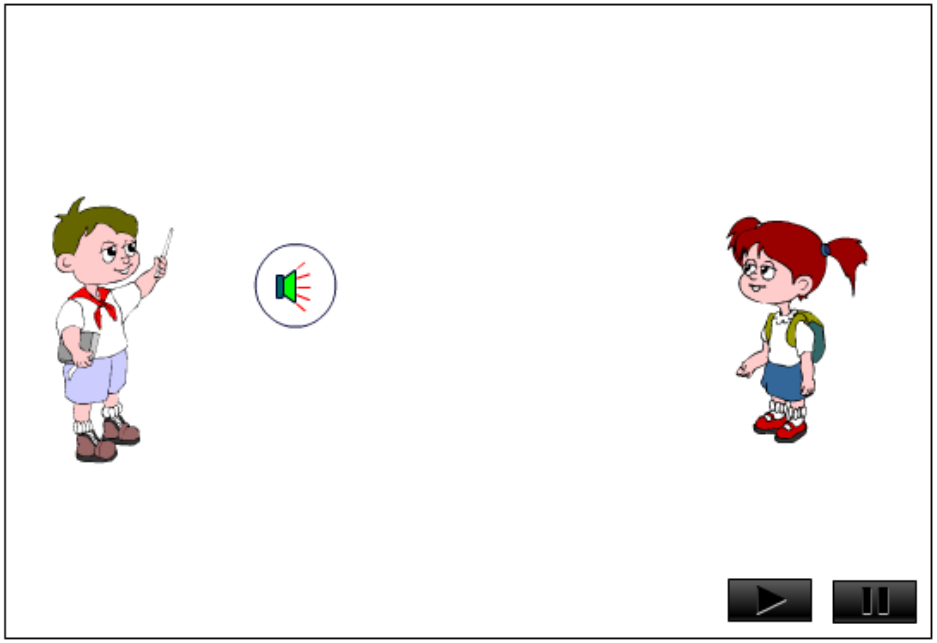
$$\nu_R = \frac{u - v_R}{u}\nu_S$$

——频率降低

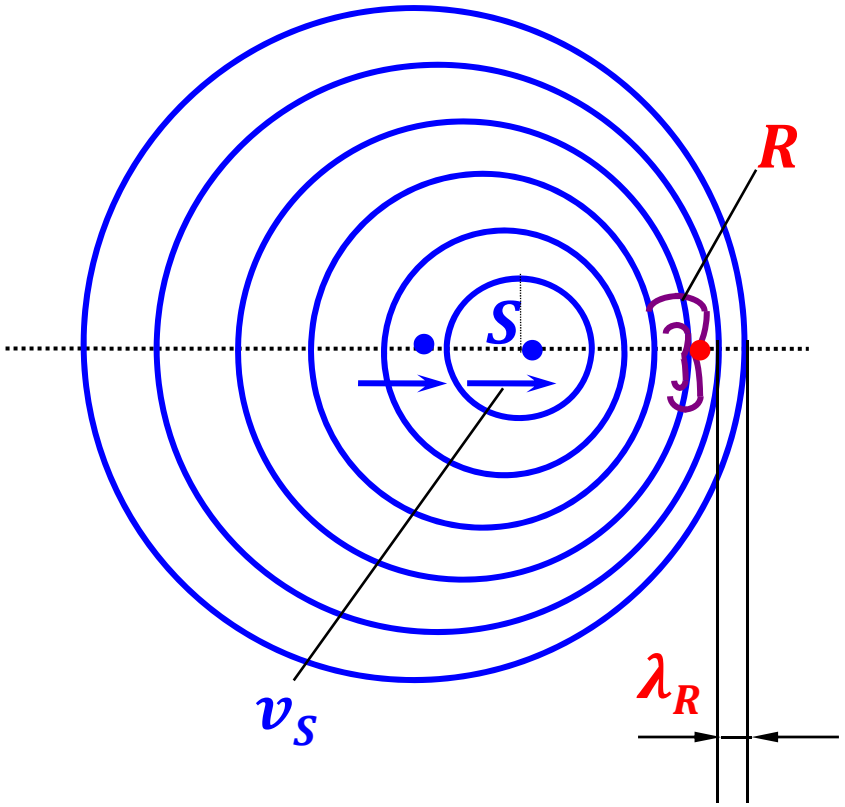
cj

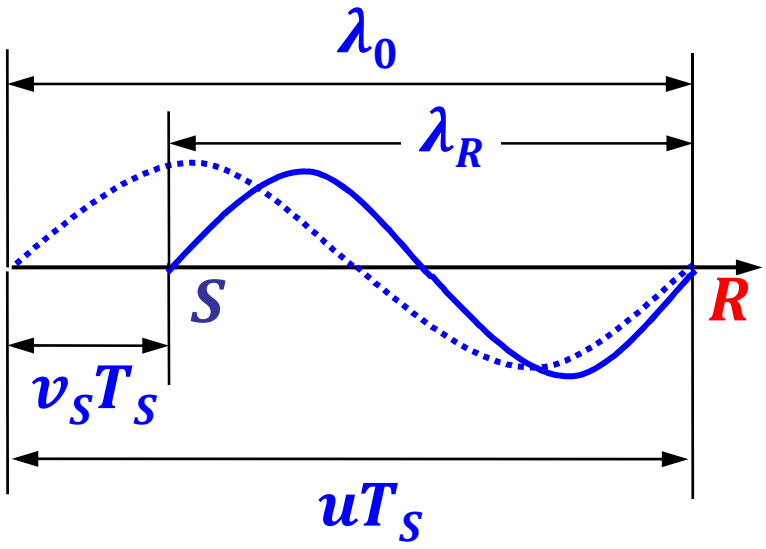
多普勒效应

二、观察者静止而波源运动 $v_S \neq 0$ $v_R = 0$



多普勒效应





靠近 $\lambda_R = (u - v_S) T_S$

$$\nu_R = \frac{u}{\lambda_R} = \frac{u}{u - v_S} \nu_S$$

远离 $$\nu_R = \frac{u}{u + v_S} \nu_S$$

cj

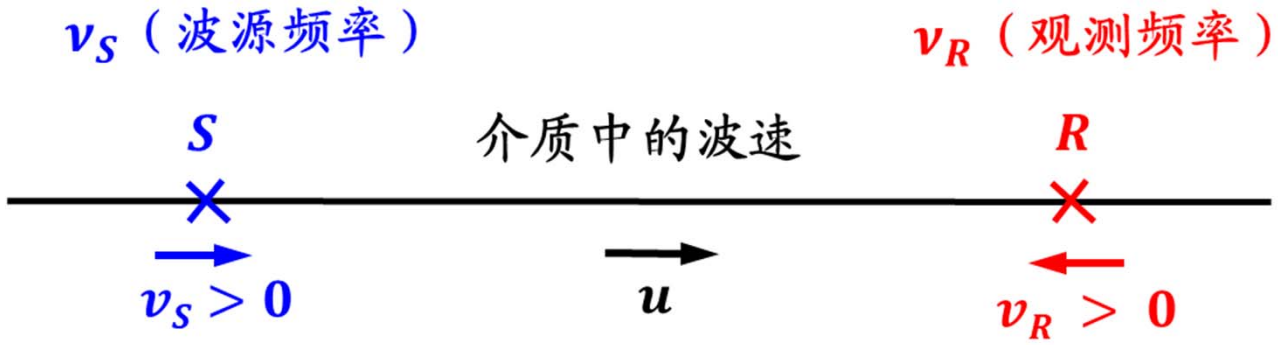
多普勒效应

三、观察者和波源都在运动 $v_S \neq 0 \quad v_R \neq 0$

$$\nu_R = \frac{u + v_R}{u} \frac{u}{u - v_S} \nu_S$$

$$\nu_R = \frac{u + v_R}{u - v_S} \nu_S$$

速度v_R、v_S是相对介质而言，并以相向为正。



cj

多普勒效应

四、观察者和波源相对静止

$$v_S = v_R = 0 \qquad \nu_R = \frac{u + v_R}{u - v_S}\nu_S = \nu_S$$

$$v_S = -v_R \qquad \nu_R = \frac{u + v_R}{u - v_S}\nu_S = \frac{u + v_R}{u + v_R}\nu_S = \nu_S$$

思考：

当波源或观察者在二者联线垂直方向上运动时？ 无多普勒效应。

电磁波多普勒效应？ 电磁波不同于机械波，不需要介质。

但是需要考虑相对论原理。

cj

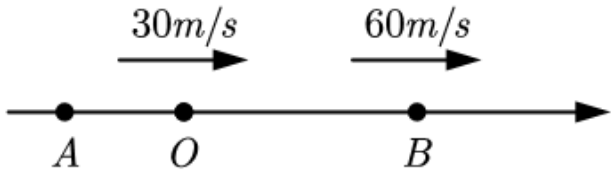
例题

[例题]A、B 为两个汽笛，其频率皆为$500\ Hz$，A 静止，B 以$60m/s$的速率向右运动。在两个汽笛之间有一观察者O，以 $30m/s$的速度也向右运动。已知空气中的声速为$330m/s$，求：

（1）观察者听到来自A的频率；

（2）观察者听到来自B的频率；

（3）观察者听到的拍频。



$$\nu' = 454.5Hz$$

$$\nu'' = 461.5Hz$$

$$\Delta\nu = |\nu' - \nu''| = 7Hz$$

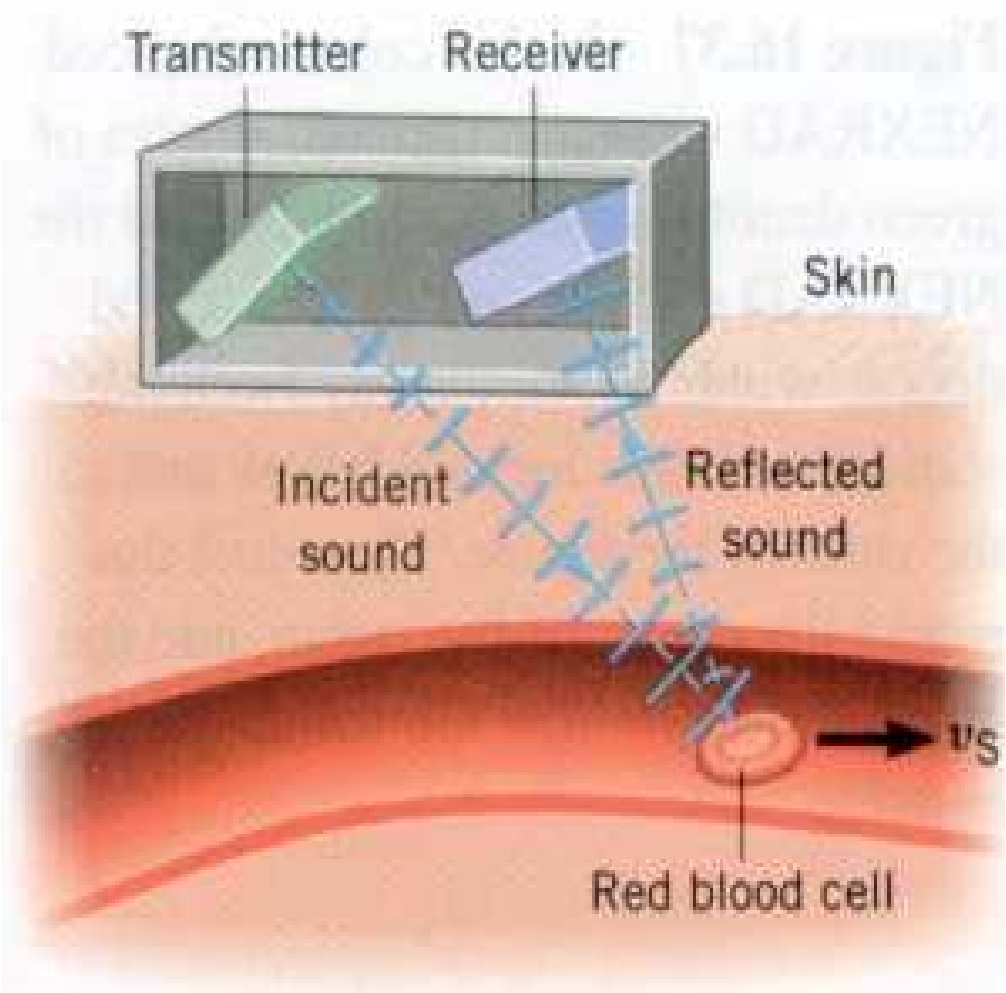
cj

多普勒效应

五、应用



警察用多普勒测速仪测速



超声多普勒效应测血流速

cj

例题

[例题]利用多普勒效应监测车速，固定波源发出频率为 $100kHz$ 的超声波，当汽车向波源行驶时，与波源安装在一起的接收器接收到从汽车反射回来的波的频率为 $110kHz$ 。已知空气中的声速$330m/s$， 求车速。

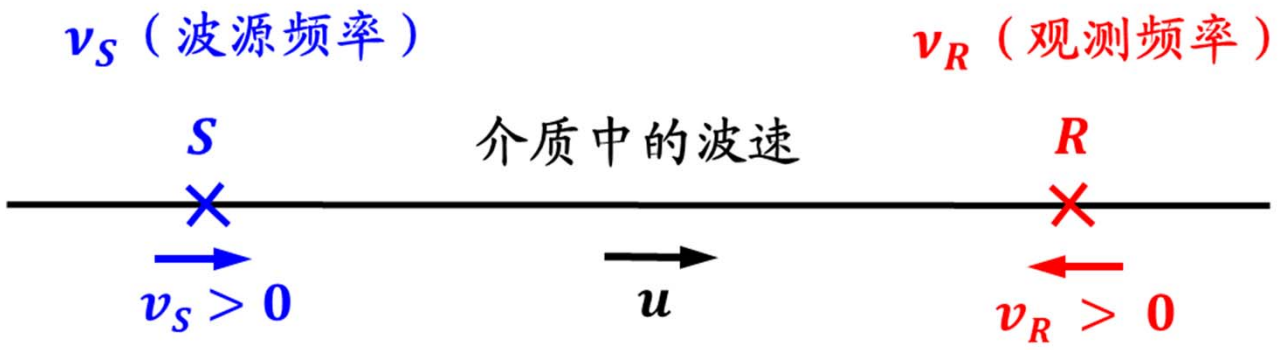


$$v = 56.8km/h$$

cj

多普勒效应

六、冲击波



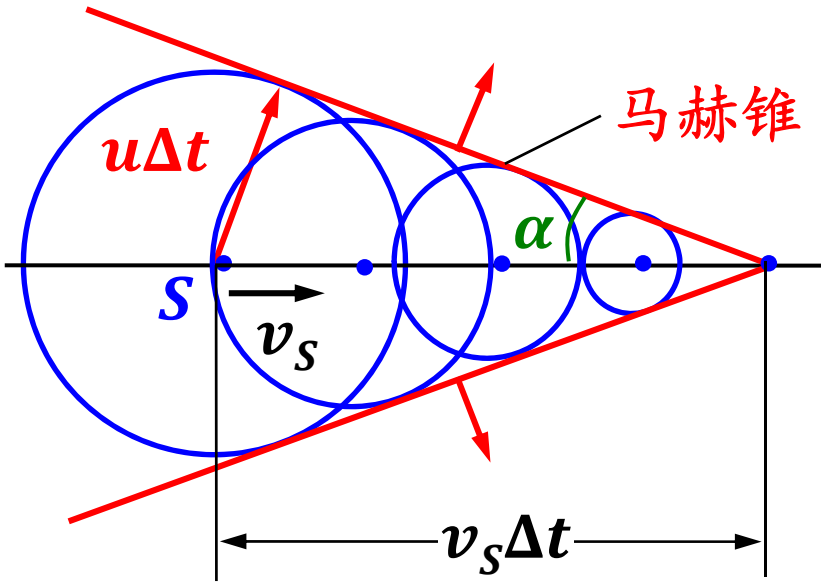
$$v_S > u \Rightarrow \nu_R = \frac{u + v_R}{u - v_S}\nu_S < 0$$

后发出的波面将超越先发出的波面

多普勒效应失去意义，此时形成冲击波

cj

多普勒效应



形成锥形波阵面—冲击波（激波）

马赫角 $\sin\alpha = \dfrac{u}{v_S}$　　$Ma = \dfrac{v_S}{u_{声}}$ —— 马赫数

（Mach number）

cj